

Nama : Steven Adi Suryanto

NIM : A11.2022.14623

Kelas : STKI

Github : <https://github.com/stemastr777/STKI.git>

SummitSearch – Pencarian Gunung Berbasis Atmosfer Visual dan Semantik

1. Topik / Judul

Penerapan Multimodal Semantic Search untuk Penemuan Lokasi Berdasarkan Representasi Atmosfer Menggunakan SBERT dan CLIP.

2. Latar Belakang (Urgensi)

Mesin pencari saat ini sangat efisien dalam menemukan tempat berdasarkan **nama** atau **koordinat**, namun gagal total dalam menemukan tempat berdasarkan **atmosfer** atau **kesan subjektif**.

Sebagai contoh, jika seseorang ingin menemukan "gunung dengan suasana yang sepi, berkabut, dan mistis," mesin pencari biasa hanya akan mencocokkan kata kunci tersebut dengan teks yang ada di artikel. Muncul kebutuhan untuk memiliki sistem yang bisa "merasakan" konten visual dan tekstual secara bersamaan (hibrida), sehingga pengguna dapat menemukan destinasi dunia yang sesuai dengan kondisi emosional atau estetika tertentu yang sulit didefinisikan hanya dengan satu atau dua kata kunci.

3. Tujuan Riset

- Menciptakan sistem pencarian yang mampu menangkap "**vibe**" atau **atmosfer** suatu lokasi (khususnya gunung) melalui data visual.
- Menggunakan **SBERT** untuk memetakan deskripsi tekstual yang bersifat puitis atau deskriptif ke dalam ruang vektor.

- Menggunakan **CLIP** untuk menyelaraskan persepsi visual (gambar gunung) dengan deskripsi atmosfer tersebut.
- Mengimplementasikan pencarian pada perangkat CPU agar sistem bersifat portabel dan dapat dijalankan tanpa ketergantungan pada perangkat keras khusus.

4. Dataset

- **Sumber Data:** Data hasil *scraping* dari website <https://www.summitpost.org/>.
- **Fitur Teksual:** Olahan teks menggunakan SBERT untuk mengekstrak makna di balik kalimat deskripsi suasana.
- **Fitur Visual:** Ekstraksi fitur gambar menggunakan CLIP untuk mengenali elemen pembentuk atmosfer (seperti pencahayaan, kepadatan kabut, dan tekstur batuan).
- **Penyimpanan:** Metadata lokasi dan vektor hasil olahan disimpan dalam ChromaDB.

5. Hasil

Berdasarkan fase pengembangan saat ini:

- Pencarian Berbasis Suasana: Sistem berhasil memberikan hasil pencarian yang relevan untuk kueri abstrak (misal: "puncak yang mengintimidasi" atau "pemandangan pagi yang tenang") meskipun kata-kata tersebut tidak ada dalam judul gambar.
- Performa CPU: Meskipun tanpa GPU, proses kueri (pencarian) terjadi hampir instan (di bawah 1 detik) karena efisiensi indeks pada ChromaDB.
- Integrasi SBERT: Penggunaan SBERT memperkaya hasil pencarian karena mampu mengaitkan kata-kata yang secara linguistik berbeda tetapi secara atmosfer sama (misal: "sunyi" dan "terisolasi").

6. Kesimpulan

Proyek **SummitSearch** berhasil membuktikan bahwa pencarian lokasi tidak harus kaku pada data geografis. Dengan menggabungkan pemrosesan bahasa alami dari **SBERT** dan pemahaman visual dari **CLIP**, kita dapat membangun sistem navigasi "berbasis rasa". Fokus pada penggunaan CPU juga menunjukkan bahwa teknologi AI tingkat tinggi ini sudah cukup matang untuk digunakan secara luas bagi kebutuhan personal tanpa memerlukan infrastruktur yang mahal.